UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
DPTO. MATEMÁTICA APLICADA

Cálculo para la Computación
Grado en Ingeniería Informática
Escuela de Ingeniería Informática

PROBLEMAS TEMA 1 - PRÁCTICA PYTHON

E1. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones usando `NumPy`:

$$\begin{cases} x + 4y - z = -11 \\ -2x - y = -9 \\ -4x - 3y + z = 5 \end{cases}$$

1. Defina la matriz `A` y el vector `b`.
2. Resuelva usando `np.linalg.solve()`.
3. Compruebe que la solución es correcta.

E2. Resuelva los siguientes apartados:

1. Crea un array de 160 puntos igualmente espaciados entre -10 y 10.
2. Calcule $\exp(x)$ y $\exp(-x)$ en cada punto del array del apartado anterior.
3. Represente gráficamente ambas funciones en la misma figura con diferentes colores. Dicha representación deberá incluir una leyenda, etiquetas y grid (*cuadrícula*).

E3. Resuelva los siguientes apartados:

1. Calcule las raíces octavas de $-i$.
2. Imprima su parte real e imaginaria con 5 decimales.
3. Represente las raíces en el plano complejo.
4. ¿Cuál es el valor de la suma de todas esas raíces?